江天数据云数据中心项目“8·1”一般触电事故调查报告

江天数据云数据中心项目“8·1”一般触电事故调查组

目　录

江天数据云数据中心项目“8·1”一般触电事故调查组 1
一、事故基本情况 3
（一）事故单位基本情况 3
（二）事故发生经过 4
（三）涉事公司合作及安全管理情况 5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故应急处置和评估 8
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）事故性质 9

2024 年 8 月 1 日，江天数据云数据中心项目工地 1 名工人在进行自来水管道施工作业时，接触到配电箱内部导电部位导致其触电死亡。

事故发生后，依据国家和我市有关规定，经区政府批复同意，授权区应急局组织成立了江天数据云数据中心项目“8·1”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局、区住建委、公安北辰分局、区总工会和西堤头镇政府派人参加，全面开展事故调查工作。

经调查认定，本起事故涉事设备完好，无违规使用的情形，综合推测死者因基础疾病复发等综合因素造成本人失能触摸到临时配电箱导电部位导致事故发生，本起事故应认定为生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.建设单位：天津江天数据科技有限公司，成立时间：2019 年 9 月 27 日，注册地址：天津市北辰区西堤头镇津榆公路 609 号，企业类型 ：有限责任公司，法定代表人：赵江斌，统一社会代码：91120113MA06TP7G49，注册资金：80000 万元，经营范围：一般项目：软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；非居住房地产租赁；软件销售。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。。

2.总包单位：天津天一建设集团有限公司，成立时间：2004 年 11 月 23 日，注册地址：天津市西青经济开发区七支

路 8 号 7 楼 B 区 701，企业类型：有限责任公司，法定代表人：何向全，统一社会代码：91120000767627781E，注册资金：150100 万元，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；一般项目：园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；规划设计管理。

3.监理单位：天津市建设工程监理公司，成立时间：1992 年 1 月 27 日，注册地址：南开区科研西路 2 号金辉大厦 616-620 室，企业类型：有限责任公司，法定代表人：朱乐，注册资本：749 万元，统一社会信用代码：91120104103130422 8，经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；工程造价咨询业务；安全评价业务；建设工程质量检测。一般项目：信息技术咨询服务；安全咨询服务；工程管理服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；单建式人防工程监理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；设备监理服务。

4.劳务分包单位：东阳市建安广建筑劳务有限公司，成立时间：2009 年 11 月 27 日，注册地址：东阳市巍山镇府前花园 F 幢 1 单元 201 室，企业类型：有限责任公司，法定代表人：程德忠，统一社会代码：91330783698251919T，注册资本：50 万元。经营范围：建筑劳务分包（不含涉外劳务），室内外装潢。

（二）事故发生经过

2024 年 8 月 1 日早 7 时许，死者王某等 4 名作业人员继续进行 7 号楼北侧自来水管线铺设作业，死者王某和王某强 2 人一组继续向西南作业，用热熔机将管箍固定在管道上，另外 2 名工友去操作水泵把沟槽里的积水抽干。王某强和王某将临时配电箱和热熔机搬运至作业点位，将临时配电箱放置在自来水管道上，热熔机通电后将热熔插头插入管件预设接口内，开始热熔作业后，王某强去拿作业需要的三通管件，死者在现场看护热熔作业。待王某强返回现场时，看见死者仰面朝上躺在沟槽内，位于最西侧管道和沟槽壁之间，王某强怀疑死者触电，其随即一边呼喊路过的工友帮忙，其工友拨打了“120”，王某强跳入沟槽内准备按照“120”急救人员的电话指导救助死者，因死者此时躺在沟槽壁与管道之间的窄缝内，情急之下王某强将配电箱从管道上扔至沟槽边坡的地面，同时在工友帮助下将死者从沟槽的水中抬到了管道上后，按照急救人员电话指导进行人工呼吸，随后急救人员到场后王某神志丧失、无自主呼吸，初步诊断王某心脏停搏，随后送往天津中医药大学第二附属医院继续进行救治，后经救治无效于 8 时 50 分宣布死亡。

（三）涉事公司合作及安全管理情况

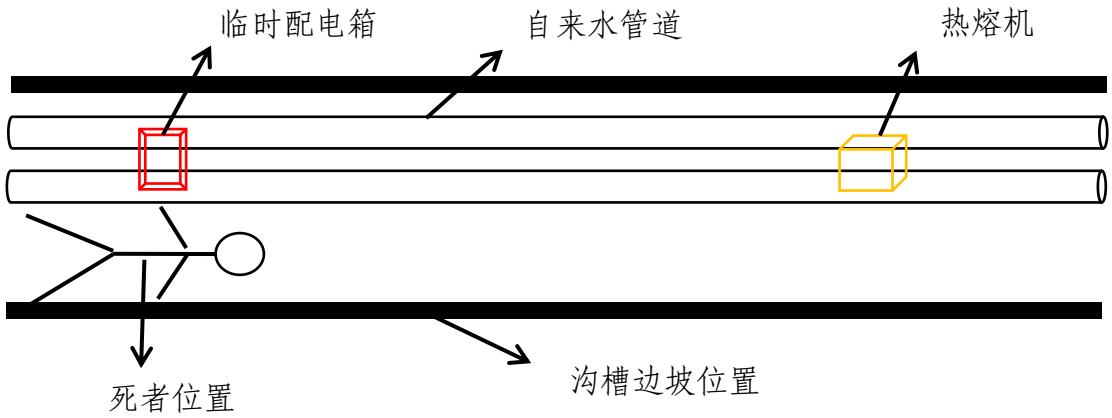
1. 涉事公司安全管理情况

天津天一建设集团有限公司作为项目总包单位，具备总承包特级资质，符合该项目总承包单位的资质要求，其按照《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）规定，对施工现场的安全生产负总责。该单位在

现场设置了专门的安全管理机构，配备专职安全员 2 名，各作业岗位带班人员兼职负责安全，对现场作业人员进行了三级教育培训，作业前对作业人员进行了安全技术交底。

2. 事发现场状况和涉事设备情况

经现场勘验和调查询问，事故发生时现场无其他目击证人，仅有的监控视频距离事故发生地点较远，且清晰度较低。经查阅监控视频，仅能判断死者在行走时突然下蹲或摔倒在沟槽内，随后在监控视频中消失。因怀疑死者触电死亡，现场其他作业人员为救助死者，移动了现场设备，不可避免造成事发第一现场灭失，经询问第一目击人员，死者躺在沟槽内的地上昏迷时，热熔机没有插在配电箱上，而是已被放置在下一需要作业的点位，距离死者约四至五米，配电箱仍在自来水管道初始作业摆放的位置上，靠近死者右手边，但此时死者与配电箱未发生接触。详见示意图。



经聘请天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心对涉事的临时配电箱进行检测，该设备布线、操作性能和功能，成套设备的防护等级和电击防护等测试均

符合相应国家标准。

根据对相关人员调查询问情况，现场临时配电箱已由持证的电工连接完毕，死者等4名作业人员系普通作业工人，仅需将热熔器插座接入临时配电箱即可使用。临时配电箱放置于沟槽内的自来水管上，水管系PVC塑料材质（绝缘材料）与沟槽内潮湿的地面相隔离，线路敷设在7号楼已建成的干燥水泥地面上，符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）7.1.2配电线路的敷设方式的规定[1]。根据《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）等建筑施工用电规定，符合设计规范的临时配电箱外壳不带电，可以一定范围内移动使用，同时未对临时配电箱使用时一般作业人员是否穿戴绝缘手套提出强制性要求，现场作业人员无违规操作行为。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

死者，王某，男，汉族，河南省林州市人，事故直接经济损失约215万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人拨打了“120”求救，区应急管理局通过“120”急救信息平台获悉事故情况后，立即组织人员赶赴现场核实情况，同时通报住建、公安部门和属地政府。应急、公安、住建部门和属地政府获悉情况后，均第一

1 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）7.1.2配电线路的敷设方式应符合以下规定：3.配电线路不应敷设在树木、金属构架和金属脚手架上；4.不应接触潮湿地面。

时间安排人员赶赴现场，按照各自职责，开展现场勘验、调查询问和善后处理等工作。

（二）事故应急处置和评估

事故处置和救援过程中,各级人民政府、相关部门和单位信息报告时效正常,应急响应迅速,指挥协调有力,救援措施合理,信息流转及时,救援人员安全防护到位,未发生盲目施救,扩大事故情况,应急处置措施得当。

三、事故原因分析

事故直接原因是：因现场无直接目击证人，监控视频清晰度较低且距离死者较远，根据各项调查情况综合推测，死者在进行自来水管线铺设作业时，因基础疾病复发等原因，造成本人失能，触摸到临时配电箱导电部位导致事故发生，导致事故发生。

（一）直接原因分析

事故发生后，死者家属强烈拒绝解剖尸检，但经调查死者有心血管疾病等既往病史。2024 年 7 月 23 日病情反复，其前往西青医院接受治疗，病例载明其患有心绞痛等疾病，存在突发晕眩等失能症状，经询问死者工友，事故发生当日其二人吃早饭时死者自述，存在胸口疼痛、头晕等症状，但还未严重到影响工作,因不愿请假扣工资,决定再观察两天,如未缓解再前往专科医院治疗。

经检测，涉事的配电箱符合国家相关标准规定，且第一时间救助死者的现场作业人员与配电箱发生接触时未发生触电,可推定涉事配电箱表面不带电,故不存在漏电等情况。

根据公安部门尸表检验，死者仅右手手指和左肘外部存在电击伤，可排查外力打击、中毒等情况，综合分析死者符合电击死亡。

综上，结合死者疾病情况、尸表检报告、目击人员笔录、设备检测结果和监控视频综合分析，死者完成涉事点位热熔作业后，将热熔机插头从临时配电箱上拔下后，将热熔机搬运至下一作业点位。在返回原作业点位准备关闭临时配电箱箱门将其移动到下一个作业点位时，突然发病失能下蹲或摔倒，导致其右手伸入临时配电箱内部，触碰到了配电箱内部带电的部位，引发死者触电，电流从右手流入，从左肘外侧流出形成回路，导致其触电死亡，符合尸表检验结果。

（二）事故性质

经调查认定，本起事故涉事设备触电防护性能完好，无违规使用的情形，综合推测死者因基础疾病复发等因素造成本人失能触摸到临时配电箱内部导电部位导致事故发生，企业履行了其法定的安全生产管理义务，江天数据云数据中心项目“8·1”一般触电事故应认定为生产安全非责任事故。